

Programação Funcional

Autorreferência e recursividade - Parte I

Marco A L Barbosa

malbarbo.pro.br

Começando

- 1) O que é um tipo de dado com autorreferência?
- 2) Quando uma definição com autorreferência está bem formada?
- 3) Quando utilizamos tipos de dados com autorreferência?
- 4) O que é uma função recursiva?
- 5) Qual é o modelo de função associado com a definição do tipo lista?

Praticando

Não use funções de alta ordem.

- 6) Projete uma função que concatene todas os elementos de uma lista de strings.
- 7) Projete uma função que determine a quantidade de elementos de uma lista de números.
- 8) Projete uma função que crie uma lista de números a partir de uma lista de strings convertendo cada string para um número.
- 9) Projete uma função que crie uma nova lista removendo todas os valores zeros de uma lista de inteiros.
- 10) Projete uma função que verifique se todos os elementos de uma lista de booleanos são verdadeiro. Se a sua implementação inicial utilizar condicional para fazer a chamada recursiva, faça uma versão que não utilize condicional.
- 11) Projete uma função que determine o tamanho máximo entre todas as strings de uma lista não vazia de strings.
- 12) Projete uma função que verifique se uma lista de números está em ordem não decrescente. Dica: use dois casos base.